

Projekt: Platforma do zarządzania warsztatem motocyklowym - MotoGarage

Grupa:

1. Michał Minarowski
2. Michał Panufnik
3. Izabela Szorc

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:

0.1.1. Michał Minarowski

0.1.2. Michał Panufnik

0.1.3. Izabela Szorc

0.2. Adres repozytorium projektu

<https://github.com/kipsol/Projekt-IO>

1. Treść zadania projektowego

2. Założenia projektu

2.1. Cel budowania systemu

Celem systemu MotoGarage jest dostarczenie warsztatom motocyklowym narzędzia do zarządzania codzienną pracą - od momentu przyjęcia motocykla do serwisu, przez etapy diagnostyki i naprawy, aż po wydanie pojazdu klientowi. System ma zastąpić rozproszone narzędzia (papierowe karty zleceń, kalendarze Google, arkusze Excela) jednym spójnym rozwiązaniem dostępnym dla właściciela warsztatu, mechaników oraz klientów.

System ma również umożliwić klientom samodzielne umawianie wizyt online oraz śledzenie statusu naprawy, co ograniczy liczbę zapytań telefonicznych do warsztatu i poprawi przejrzystość komunikacji.

2.2. Zakres systemu

System pozwala na:

- przyjmowanie zleceń serwisowych (dane klienta, motocykl po VIN, opis usterki/zakres usługi) oraz przypisywanie ich do mechaników
- zarządzanie statusem zlecenia w systemie Kanban (Przyjęty → Diagnoza → Naprawa → Gotowy do odbioru)
- samodzielne umawianie wizyt przez klientów poprzez formularz online (wybór usługi, daty i godziny z wolnych slotów)
- wgląd klienta w aktualny status naprawy oraz historię serwisową swojego motocykla

2.3. Kontekst

System funkcjonuje w środowisku małych i średnich warsztatów motocyklowych, obsługujących zarówno klientów prywatnych jak i flotowych (szkoły jazdy, wypożyczalnie motocykli).

Użytkownicy systemu dzielą się na trzy grupy: właścicieli warsztatów i administratorów (zarządzanie całością), mechaników (bieżąca praca z przypisanymi zleceniami) oraz klientów (rezerwacja wizyt, wgląd w status naprawy i historię). MotoGarage jest aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę, z interfejsem responsywnym działającym zarówno na desktopach w warsztacie,

jak i na smartfonach (mechanik w hali, klient z poziomu domu). System nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta.

2.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Korzyść: Skrócenie czasu przyjęcia motocykla do serwisu

Wartość: z ok. 15 minut do ok. 3 minut

Sposób wyliczenia: pomiar czasu od wejścia klienta do wygenerowania karty zlecenia - zamiast ręcznego wypisywania, skan VIN i wybór z listy usług

Korzyść: Redukcja liczby konfliktów w grafiku mechaników

Wartość: spadek o $\geq 90\%$ względem grafiku papierowego / Excela

Sposób wyliczenia: system nie pozwala na przypisanie dwóch zleceń do tego samego mechanika w tym samym slotcie czasowym

Korzyść: Zmniejszenie liczby telefonów typu „czy już gotowe?”

Wartość: spadek o $\geq 70\%$ w ciągu 3 miesięcy od wdrożenia

Sposób wyliczenia: klient sam widzi status w aplikacji; porównanie logów centrali telefonicznej przed i po wdrożeniu

Korzyści niemierzalne:

1. **Odciążenie administracji warsztatu** - automatyczne przyjmowanie rezerwacji odciąża właściciela od pracy biurowej.
2. **Przejrzystość dla klienta** - klient w każdej chwili wie na jakim etapie jest jego motocykl, co buduje zaufanie do warsztatu.
3. **Łatwiejsze planowanie pracy mechaników** - widok Kanban pozwala lepiej bilansować obciążenie zespołu.
4. **Budowanie historii serwisowej** - kompletna historia każdego motocykla w jednym miejscu ułatwia diagnozę powracających problemów.

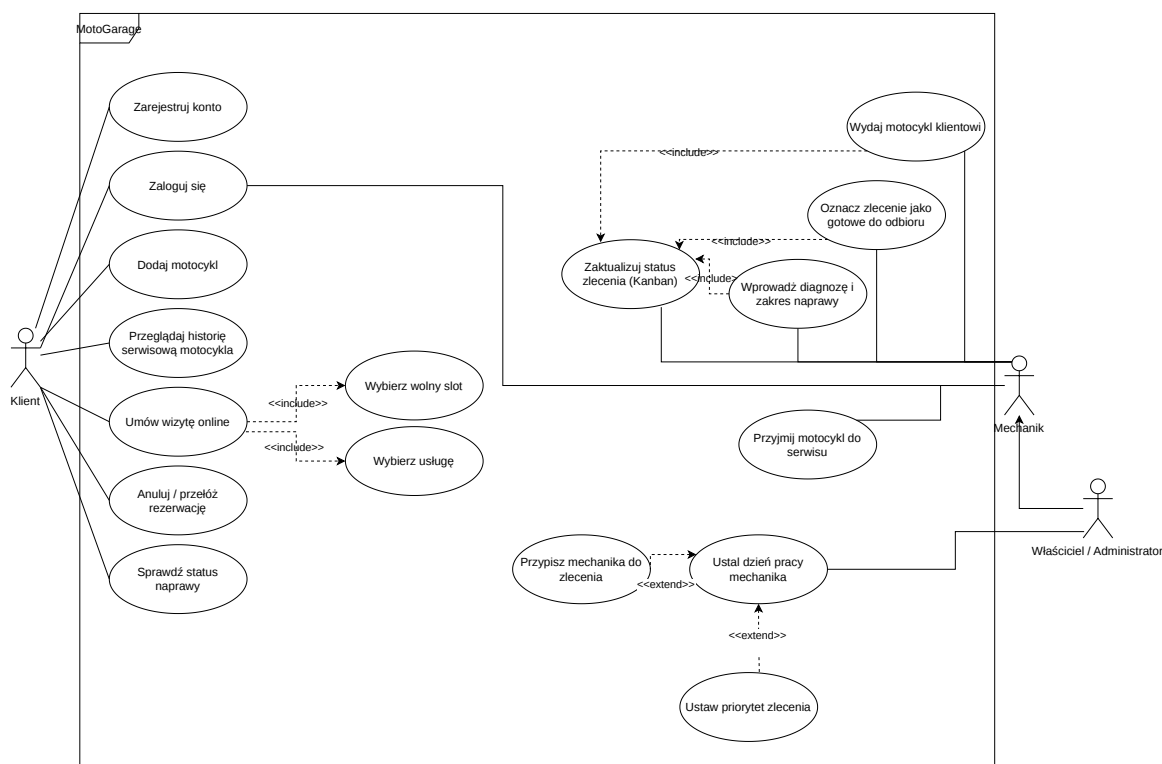
3. Słownik

1. **VIN (Vehicle Identification Number)** - 17-znakowy unikalny numer identyfikacyjny pojazdu, nadawany przez producenta. W systemie używany jako podstawowy identyfikator motocykla, umożliwiający automatyczne uzupełnienie danych pojazdu (model, rok produkcji, pojemność silnika).
2. **Zlecenie serwisowe** - dokument elektroniczny powstały w momencie przyjęcia motocykla do warsztatu. Zawiera dane klienta, pojazdu, opis usterki lub zakresu usługi, przypisanego mechanika oraz aktualny status. Posiada unikalny identyfikator (np. MG-0891).
3. **Status zlecenia** - aktualny etap realizacji zlecenia w systemie Kanban. Dostępne statusy: **Przyjęty** (motocykl dostarczony do warsztatu), **Diagnoza** (mechanik ustala zakres naprawy), **Naprawa** (trwa właściwa praca), **Gotowy do odbioru** (zlecenie zakończone, czeka na klienta).
4. **Przegląd okresowy** - zaplanowana usługa serwisowa wykonywana po określonym przebiegu (np. 10 tys., 20 tys., 30 tys. km), obejmująca standardowy zestaw czynności (wymiana oleju, filtrów, kontrola hamulców, regulacja łańcucha).
5. **Mechanik prowadzący** - mechanik przypisany do danego zlecenia, odpowiedzialny za jego realizację i kontakt techniczny z klientem. W systemie identyfikowany po inicjałach i kolorze przypisanym do jego awatara.
6. **Slot serwisowy** - wydzielony przedział czasowy w grafiku mechanika (zazwyczaj godzinowy lub dwugodzinowy), do którego może zostać przypisane zlecenie. Jeden mechanik może mieć tylko jedno zlecenie na dany slot.

7. **Priorytet zlecenia** - oznaczenie pilności naprawy: **Wysoki** (motocykl unieruchomiony, klient czeka), **Średni** (standardowa naprawa), **Niski** (przegląd, zabiegi kosmetyczne).
8. **Historia serwisowa** - chronologiczny zapis wszystkich zleceń wykonanych na danym motocyklu, dostępny dla klienta i mechanika. Obejmuje daty, zakresy usług, wymienione części i pełny przebieg w momencie wizyty.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia



4.1.1. Opisy tekstowe aktorów

- Klient - właściciel pojazdu chcący skorzystać z usług warsztatu
- Mechanik - pracownik warsztatu który zajmuje się wykonywaniem usług
- Właściciel / Administrator - właściciel warsztatu, który też jest mechanikiem

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

4.1.2.1. Przypadek użycia „Zgłoś usterkę” (Izabela Szorc)

1. Aktorzy: Klient

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz do zgłoszenia pojazdu
- Klient wypełnia dane osobowe, rodzaj usterki, dane pojazdu
- Klient zatwierdza formularz
- System weryfikuje kompletność i poprawność danych
- System zapisuje dane w rejestrze systemu MotoGarage
- System wyświetla informację o przyjęciu formularza klienta

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

- Niekompletność danych osobowych / pojazdu:

- System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi na czerwono polami do wypełnienia / poprawienia
- Klient rezygnuje ze zgłoszenia:
 - System cofa formularz — nie przesyła do rejestru MotoGarage, a klienta cofa do ekranu startowego

4. **Zależności czasowe:**

- Częstotliwość wykonania: 10–20 razy w tygodniu
- Przewidywane spiętrzenia: wiosna — początek sezonu motocyklowego
- Typowy czas realizacji: 2 min
- Maksymalny czas realizacji: 3 min

5. **Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:**

- Komunikat potwierdzający zgłoszenie, wraz z terminem i godziną dostarczenia pojazdu do warsztatu

4.1.2.2. **Przypadek użycia „Przyjmij motocykl do serwisu” (Michał Panufnik)**

1. **Aktorzy:** Mechanik, Właściciel

2. **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

- Właściciel rozpoczyna przyjęcie motocykla w systemie
- Właściciel wprowadza numer VIN pojazdu
- System automatycznie uzupełnia parametry techniczne motocykla (model, rok produkcji) na podstawie bazy VIN
- Mechanik lub Właściciel wpisuje dane klienta oraz dodaje opis usterki lub wybiera zakres usługi
- Właściciel ustala priorytet zlecenia (Wysoki, Średni lub Niski)
- Właściciel przypisuje konkretnego mechanika prowadzącego do realizacji zlecenia
- System generuje elektroniczne zlecenie serwisowe z unikalnym identyfikatorem
- System automatycznie nadaje status „Przyjęty” i umieszcza nowe zlecenie na tablicy Kanban

3. **Alternatywny ciąg zdarzeń:**

- Błędny / nieznany numer VIN:
 - System nie odnajduje danych pojazdu, Właściciel wprowadza dane motocykla ręcznie
- Odrzucenie zlecenia:
 - Właściciel odrzuca zlecenie, system nie tworzy karty zlecenia

4. **Zależności czasowe:**

- Częstotliwość wykonania: średnio 2–5 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: letni okres urlopowy oraz wiosenne rozpoczęcie sezonu
- Typowy czas realizacji: 3 min
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. **Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:**

- Elektroniczny dokument zawierający komplet danych o pojeździe i usterce
- Zlecenie widoczne w systemie, ułatwiające zarządzanie pracą zespołu
- Klient otrzymuje wgląd w aktualny status naprawy swojego motocykla przez aplikację

4.1.2.3. **Przypadek użycia „Wprowadź diagnozę i zakres naprawy” (Michał Minarowski)**

1. **Aktorzy:** Mechanik

2. **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

- Mechanik otwiera zlecenie ze statusem „Przyjęty” na tablicy Kanban

- System wyświetla kartę zlecenia z danymi pojazdu, klienta i wstępnym opisem usterki
- Mechanik wykonuje oględziny motocykla i wprowadza diagnozę (lista zidentyfikowanych usterek, podzespołów do wymiany)
- Mechanik definiuje zakres prac (czynności serwisowe, szacowany czas roboczogodzin)
- Mechanik dodaje listę potrzebnych części z magazynu lub do zamówienia
- System wylicza wstępny kosztorys na podstawie cennika usług i części
- Mechanik zatwierdza diagnozę
- System zapisuje diagnozę w karcie zlecenia i automatycznie przenosi zlecenie ze statusu „Przyjęty” na „W diagnozie” / „Oczekuje na akceptację” (include: Aktualizuj status zlecenia)
- System wysyła klientowi powiadomienie z kosztorysem do akceptacji

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

- Brak części w magazynie:
 - System oznacza zlecenie statusem „Oczekuje na części” i generuje zapotrzebowanie do zamówienia
- Klient odrzuca kosztorys:
 - Zlecenie wraca na status „Wstrzymane”, mechanik kontaktuje się z klientem w celu ustalenia zakresu
- Wykrycie dodatkowych usterek w trakcie naprawy:
 - Mechanik edytuje diagnozę i ponownie wysyła kosztorys do akceptacji klienta
- Zlecenie nieopłacalne / niemożliwe do realizacji:
 - Mechanik oznacza zlecenie do odrzucenia, decyzję podejmuje Właściciel

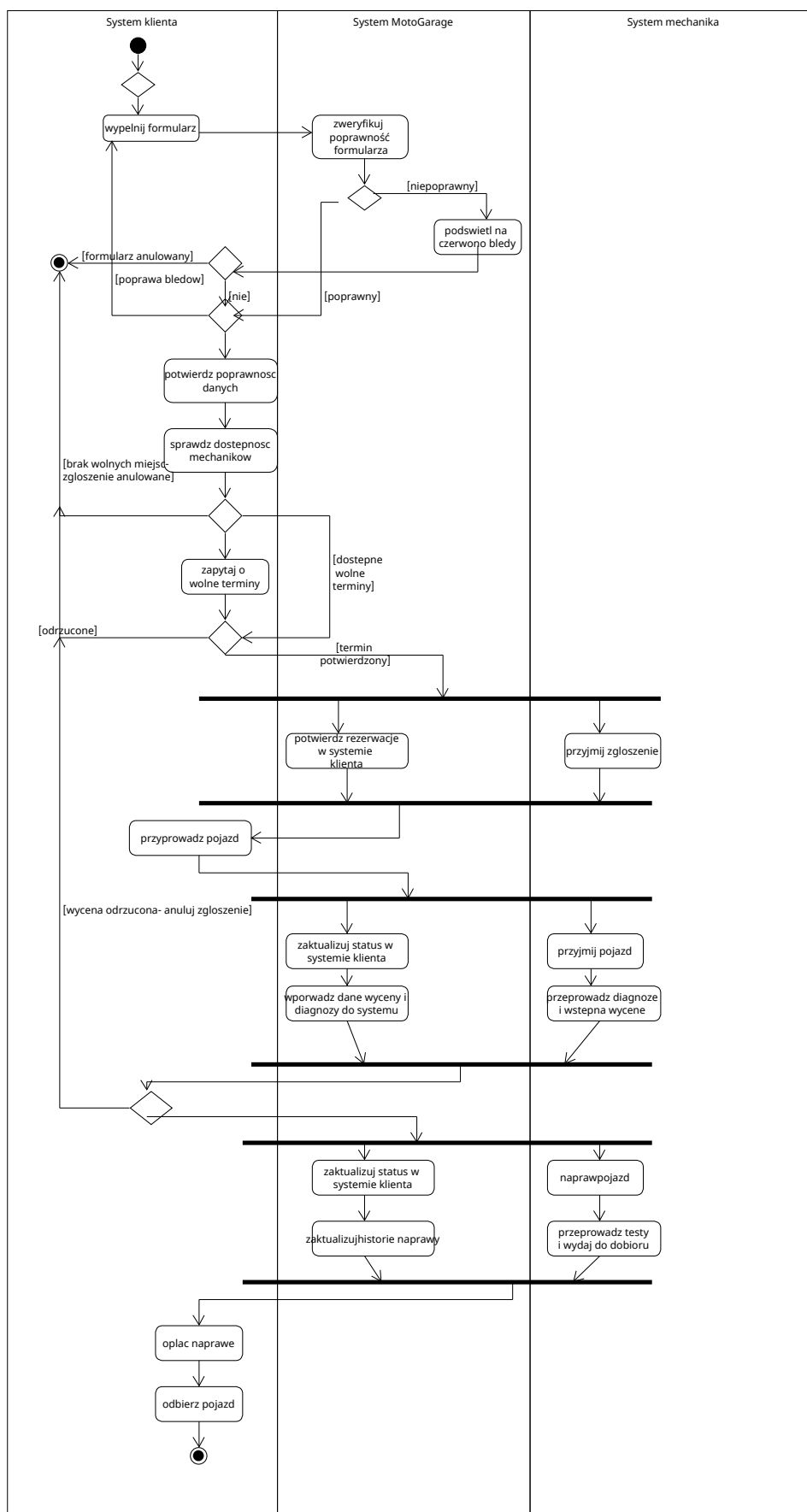
4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: 2–5 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: wiosna (rozpoczęcie sezonu), po długich weekendach
- Typowy czas realizacji: 15–30 min (oględziny + wprowadzenie do systemu)
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony — zależy od złożoności usterki (skomplikowane diagnozy elektroniczne mogą zająć kilka godzin)

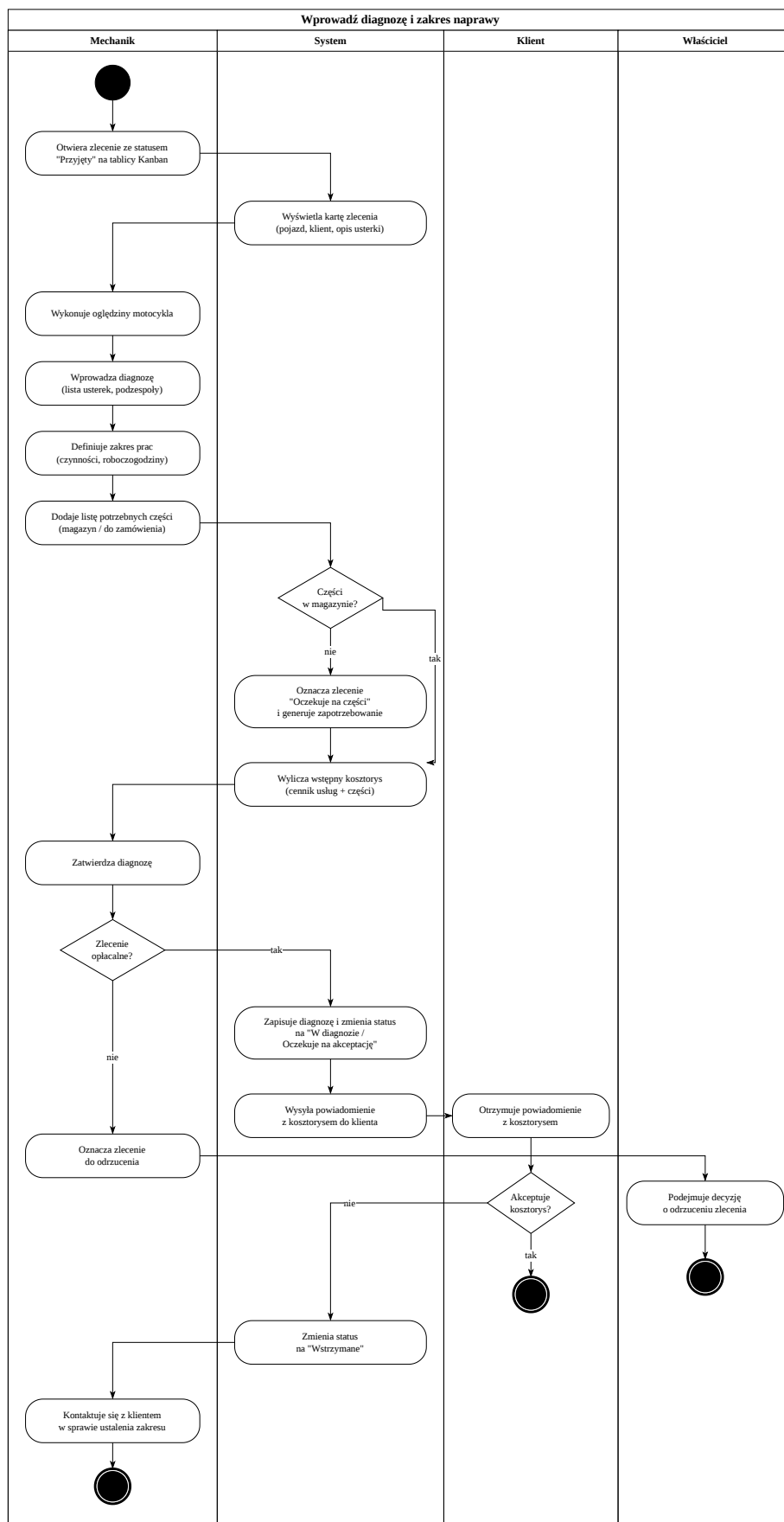
5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:

- Pełna elektroniczna karta diagnostyczna zlecenia z listą usterek, zakresem prac i kosztorysem
- Zaktualizowany status zlecenia na tablicy Kanban widoczny dla całego zespołu
- Wygenerowany kosztorys wysłany do klienta do akceptacji
- Lista zapotrzebowania na części (jeśli wymagane)

4.2. Diagramy czynności

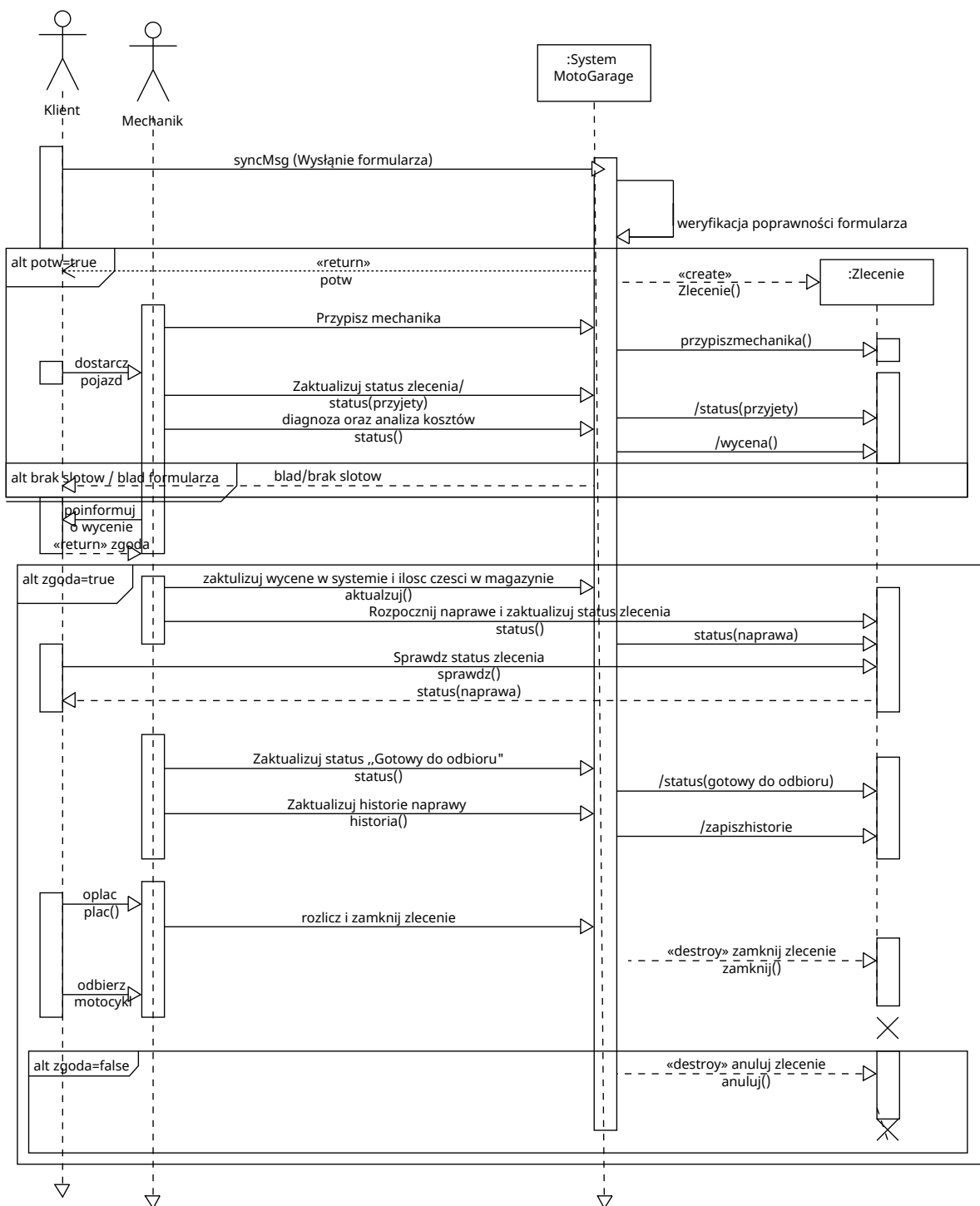


Rysunek 1: Diagram czynności (Izabela Szorc)

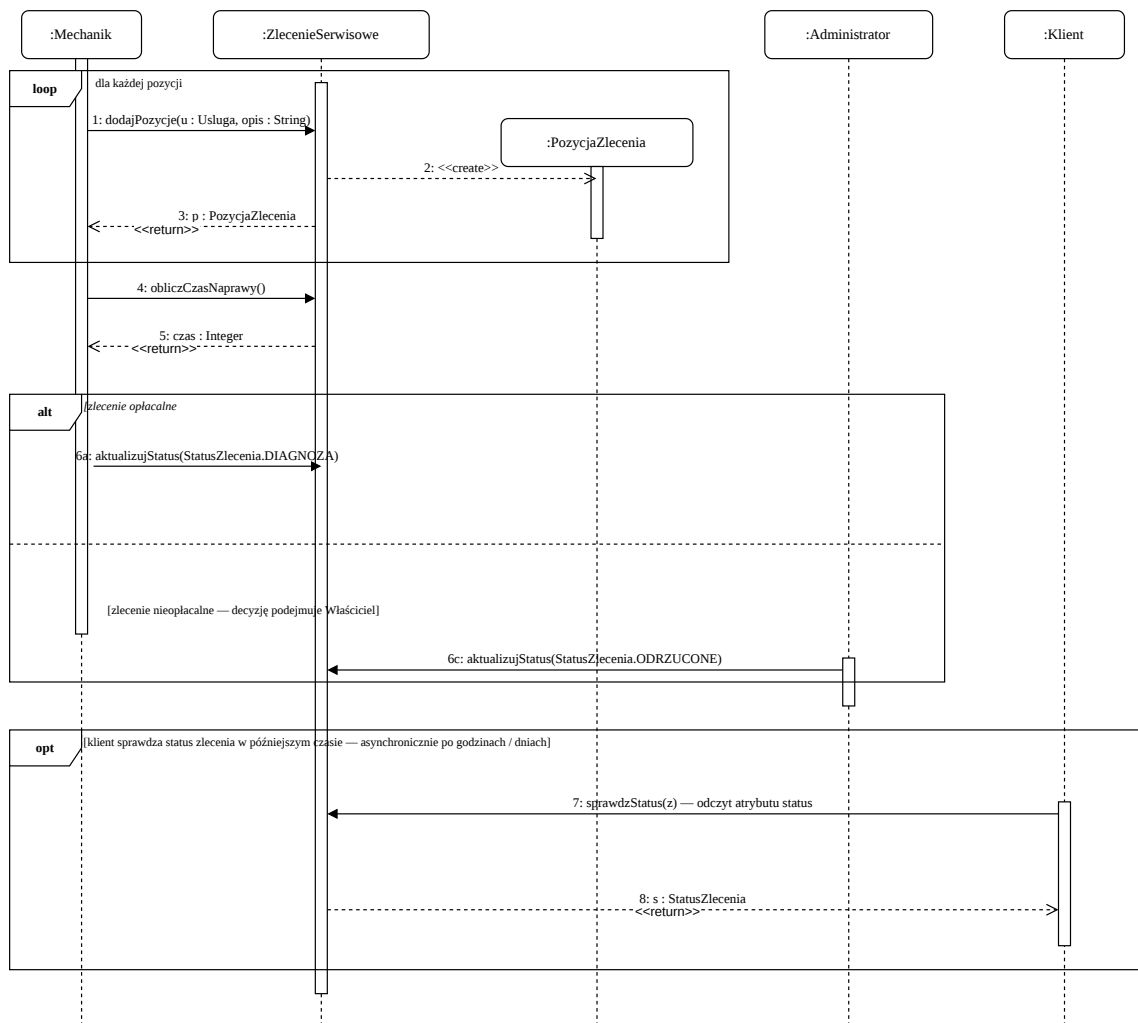


Rysunek 2: Diagram czynności (Michał Minarowski)

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)



Rysunek 3: Diagram przebiegu (Izabela Szorc)

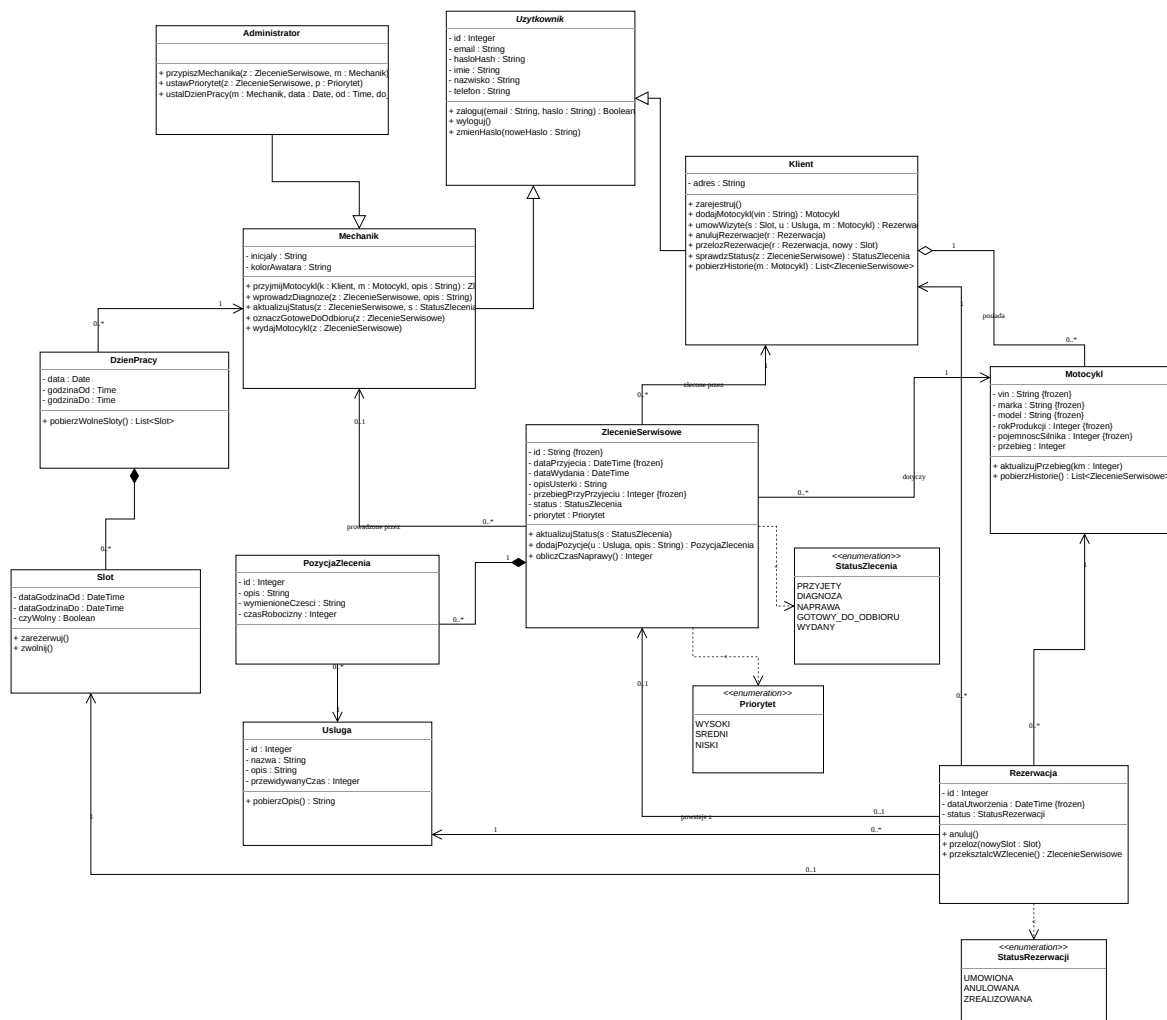


Rysunek 4: Diagram przebiegu (Michał Minarowski)

5. Perspektywa projektowa

5.1. Proponowana architektura systemu

5.2. Diagram klas



5.3. Wykaz klas

5.3.1. Administrator

Klasa reprezentująca właściciela warsztatu lub osobę zarządzającą systemem. Odpowiada za rozdzielanie pracy między mechaników, ustalanie priorytetów zleceń oraz konfigurowanie grafików pracy. Dziedziczy po klasie Mechanik, dzięki czemu posiada również wszystkie uprawnienia mechanika (przyjmowanie motocykli, prowadzenie zleceń, aktualizacja statusów).

Atrybuty:

Klasa nie wprowadza własnych atrybutów. Korzysta z atrybutów odziedziczonych po Mechanik (inicjaly, kolorAwatara) oraz po Uzytkownik (id, email, hasloHash, imie, nazwisko, telefon).

Metody:

- `przypiszMechanika(z : ZlecenieSerwisowe, m : Mechanik)` – przypisuje wybranego mechanika do zlecenia serwisowego; służy do rozdzielania pracy w warsztacie
- `ustawPriorytet(z : ZlecenieSerwisowe, p : Priorytet)` – ustala priorytet realizacji zlecenia (Wysoki, Średni lub Niski)

- `ustalDzienPracy(m : Mechanik, data : Date, od : Time, do : Time) : DzieńPracy` – definiuje godziny pracy danego mechanika w konkretnym dniu; na podstawie wprowadzonego dnia pracy system generuje dostępne sloty serwisowe, na które klienci mogą umawiać wizyty

5.3.2. DzieńPracy

Klasa pomocnicza służąca do definiowania grafiku pracy mechaników w konkretnych dniach.

Stanowi kontener dla slotów serwisowych. **Atrybuty:**

- `data : Date` – konkretny dzień kalendarzowy
- `godzinaOd : Time, godzinaDo : Time` – zakres godzinowy dostępności mechanika w danym dniu

Metody:

- `pobierzWolneSloty() : List<Slot>` – zwraca listę dostępnych przedziałów czasowych w danym dniu

5.3.3. Klient

Reprezentuje użytkownika zewnętrznego – właściciela motocykla. Może samodzielnie zarządzać swoimi pojazdami oraz rezerwacjami. Dziedziczy po klasie `Uzytkownik`. **Atrybuty:**

- `adres : String` – adres zamieszkania klienta

Pozostałe atrybuty dziedziczone po `Uzytkownik`. **Metody:**

- `zarejestruj()` – tworzy nowe konto w systemie
- `dodajMotocykl(vin : String) : Motocykl` – przypisuje nowy pojazd do konta klienta
- `umowWizyte(s : Slot, u : Usługa, m : Motocykl) : Rezerwacja` – tworzy rezerwację na wybrany termin i usługę, powiązując ją z konkretnym motocyklem
- `anulujRezerwacje(r : Rezerwacja)` – odwołuje zaplanowaną wizytę
- `przelozRezerwacje(r : Rezerwacja, nowySlot : Slot)` – zmienia termin istniejącej rezerwacji na nowy
- `sprawdzStatus(z : ZlecenieSerwisowe) : StatusZlecenia` – pozwala na podgląd etapu naprawy w systemie Kanban
- `pobierzHistorie(m : Motocykl) : List<ZlecenieSerwisowe>` – wyświetla listę wszystkich poprzednich zleceń dla danego pojazdu

5.3.4. Mechanik

Klasa reprezentująca pracownika warsztatu odpowiedzialnego za sferę techniczną. Realizuje zlecenia i aktualizuje ich postęp. Dziedziczy po klasie `Uzytkownik`. **Atrybuty:**

- `inicjaly : String` – skrócony identyfikator mechanika używany w widoku Kanban
- `kolorAwatara : String` – przypisany kolor ułatwiający wizualne rozróżnienie pracowników w grafiku

Metody:

- `przyjmijMotocykl(k : Klient, m : Motocykl, opis : String) : ZlecenieSerwisowe` – formalne rozpoczęcie zlecenia po dostarczeniu pojazdu przez klienta
- `wprowadzDiagnoze(z : ZlecenieSerwisowe, opis : String)` – uzupełnienie szczegółowego opisu usterki i zakresu prac po przeprowadzonych oględzinach w ramach zlecenia
- `aktualizujStatus(z : ZlecenieSerwisowe, s : StatusZlecenia)` – modyfikuje aktualny etap zlecenia
- `oznaczGotoweDoOdbioru(z : ZlecenieSerwisowe)` – przypisuje zleceniu status kończący etap naprawy, informując system i klienta
- `wydajMotocykl(z : ZlecenieSerwisowe)` – finalizacja procesu serwisowego i przekazanie naprawionego pojazdu klientowi

5.3.5. Motocykl

Klasa przechowująca dane techniczne pojazdu. **Atrybuty:**

- vin : String {frozen} – unikalny 17-znakowy numer identyfikacyjny (niezmienny)
- marka : String {frozen}, model : String {frozen}, rokProdukcji : Integer {frozen}, pojemnoscSilnika : Integer {frozen} – dane techniczne pojazdu (wartości tylko do odczytu, nie do zmiany po inicjalizacji)
- przebieg : Integer – aktualny stan licznika

Metody:

- aktualizujPrzebieg(km : Integer) – aktualizacja stanu licznika przy wizycie
- pobierzHistorie() : List<ZlecenieSerwisowe> – zwraca listę wszystkich zleceń powiązanych z tym motocyklem

5.3.6. PozycjaZlecenia

Reprezentuje pojedynczą czynność lub część wymienioną w ramach konkretnego zlecenia. Pozwala na szczegółowe rozliczenie kosztów i nakładu pracy. **Atrybuty:**

- id : Integer – unikalny numer porządkowy pozycji
- opis : String – szczegółowy tekstowy opis wykonanej czynności
- wymienioneCzesci : String – informacja o użytych materiałach lub częściach zamiennych
- czasRobocizny : Integer – oszacowana liczba godzin poświęconych na tę pozycję

5.3.7. Priorytet (Enumeration)

Typ wyliczeniowy określający ważność zlecenia oraz kolejność ich wykonywania. **Wartości:** WYSOKI, SREDNI, NISKI.

5.3.8. Rezerwacja

Obiekt powstający w momencie umówienia wizyty online przez klienta. Jest zapewnieniem dostarczenia motocykla w określonym terminie. **Atrybuty:**

- id : Integer – unikalny identyfikator rezerwacji
- dataUtworzenia : DateTime {frozen} – niezmienna data ustalona z momentem dokonania rezerwacji
- status : StatusRezerwacji – określa bieżący stan rezerwacji

Metody:

- anuluj() – zmienia status rezerwacji na anulowaną
- przeloz(novySlot : Slot) – powiązuje rezerwację z innym terminem w grafiku warsztatu
- przekształcZlecenie() : ZlecenieSerwisowe – tworzy pełnoprawny obiekt zlecenia z danymi z rezerwacji

5.3.9. Slot

Najmniejsza, zdefiniowana jednostka czasu w grafiku pracy mechanika. Rezerwacje i wizyty są powiązane z tymi oknami czasowymi. **Atrybuty:**

- dataGodzinaOd : DateTime, dataGodzinaDo : DateTime – dokładne granice czasowe danego bloku
- czyWolny : Boolean – informacja, czy do tego terminu jest już przypisana wizyta

Metody:

- zarezerwuj() – oznacza przedział jako niedostępny dla nowych klientów
- zwolnij() – przywraca dostępność wolnego okna czasowego

5.3.10. StatusRezerwacji (Enumeration)

Typ wyliczeniowy określający w jakim miejscu jest rezerwacja. **Wartości:** UMOWIONA, ANULOWANA, ZREALIZOWANA.

5.3.11. StatusZlecenia (Enumeration)

Typ wyliczeniowy definiujący kluczowe etapy procesu serwisowego, odpowiadające kolumnom na tablicy Kanban. **Wartości:** PRZYJETY, DIAGNOZA, NAPRAWA, GOTOWY_DO_ODBIORU, WYDANY.

5.3.12. Usługa

Słownikowy wpis dotyczący standardowych prac, napraw i usług przeglądowych w ofercie warsztatu. **Atrybuty:**

- id : Integer – identyfikator pozycji katalogowej
- nazwa : String, opis : String – szczegóły danej oferty
- przewidywanyCzas : Integer – przewidywany czas trwania danej usługi

Metody:

- pobierzOpis() : String – odczyt szczegółów wykonania usługi

5.3.13. Użytkownik

Główna, nadrzędna klasa definiująca osobę posiadającą dostęp do platformy MotoGarage. Wszystkie dedykowane role systemowe rozszerzają jej możliwości. **Atrybuty:**

- id : Integer – klucz główny encji
- email : String – adres pocztowy, służący jako login
- hasloHash : String – kryptograficzna reprezentacja hasła (zamiast formatu tekstowego)
- imie : String, nazwisko : String, telefon : String – podstawowe dane rejestrowe i kontaktowe

Metody:

- zaloguj(email : String, haslo : String) : Boolean – proces uwierzytelniania w systemie; zwraca true, jeżeli podane parametry pasują do rekordów lub false w przeciwnym razie
- wyloguj() – zerwanie autoryzowanej sesji komunikacyjnej z systemem
- zmienHaslo(noweHaslo : String) – mechanizm wprowadzania nowego hasła dla istniejącego konta

5.3.14. ZlecenieSerwisowe

Centralny dokument (elektroniczny) zarządzający całym cyklem pobytu motocykla w warsztacie, wokół którego skupia się większość funkcjonalności. **Atrybuty:**

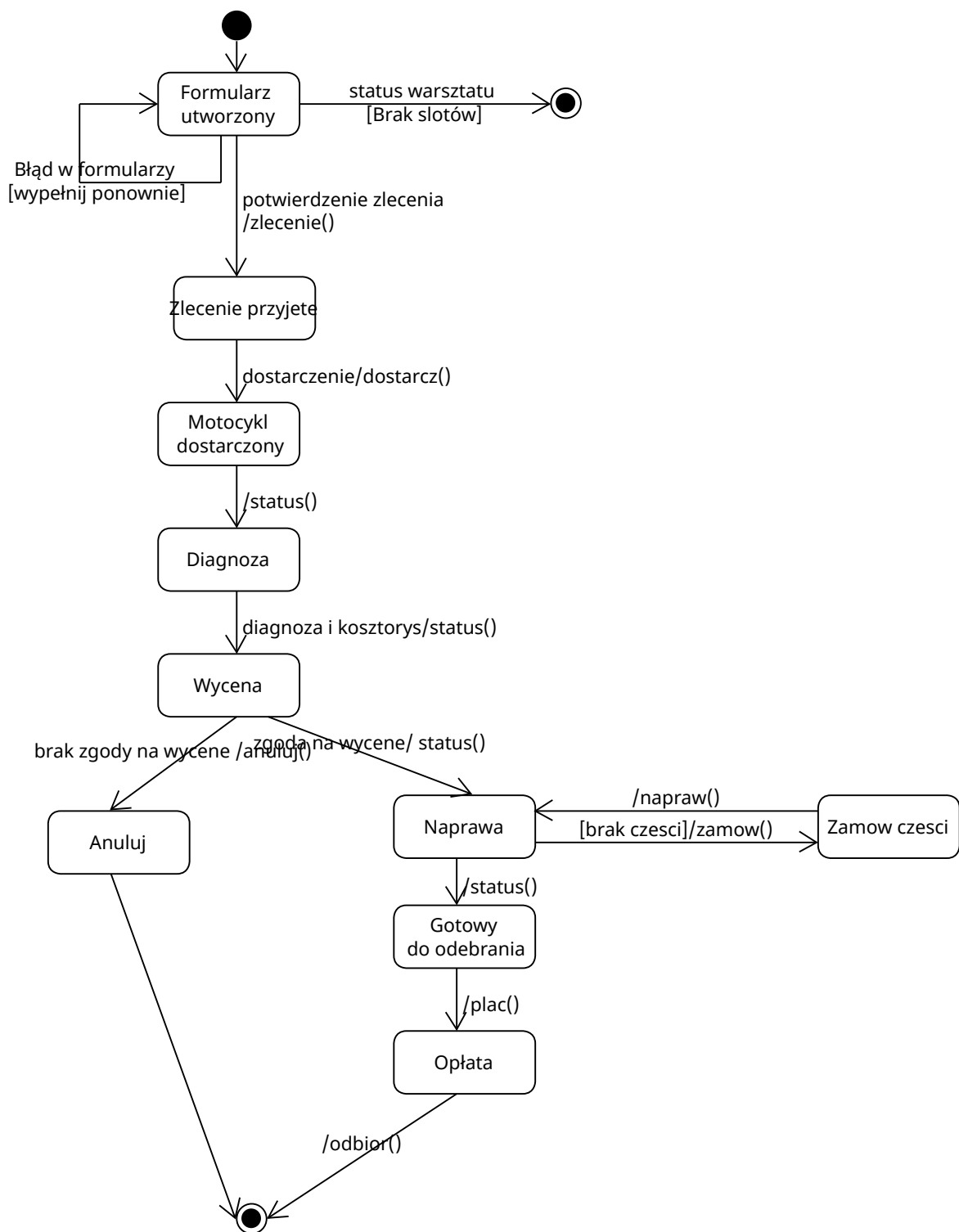
- id : String {frozen} – niemodyfikowalny i unikalny znacznik
- dataPrzyjecia : DateTime {frozen}, dataWydania : DateTime – odpowiednio stały punkt rozpoczęcia i edytowalny punkt zakończenia pracy
- opisUsterki : String – wstępna notatka na temat przyczyny przyjazdu klienta
- przebiegPrzyPrzyjeciu : Integer {frozen} – odczyt stanu kilometrów spisany podczas rozpoczęcia procesu (nie do modyfikacji)
- status : StatusZlecenia – informacja sterująca etapem zlecenia na tablicy Kanban
- priorytet : Priorytet – informacja sterująca kolejnością zleceń

Metody:

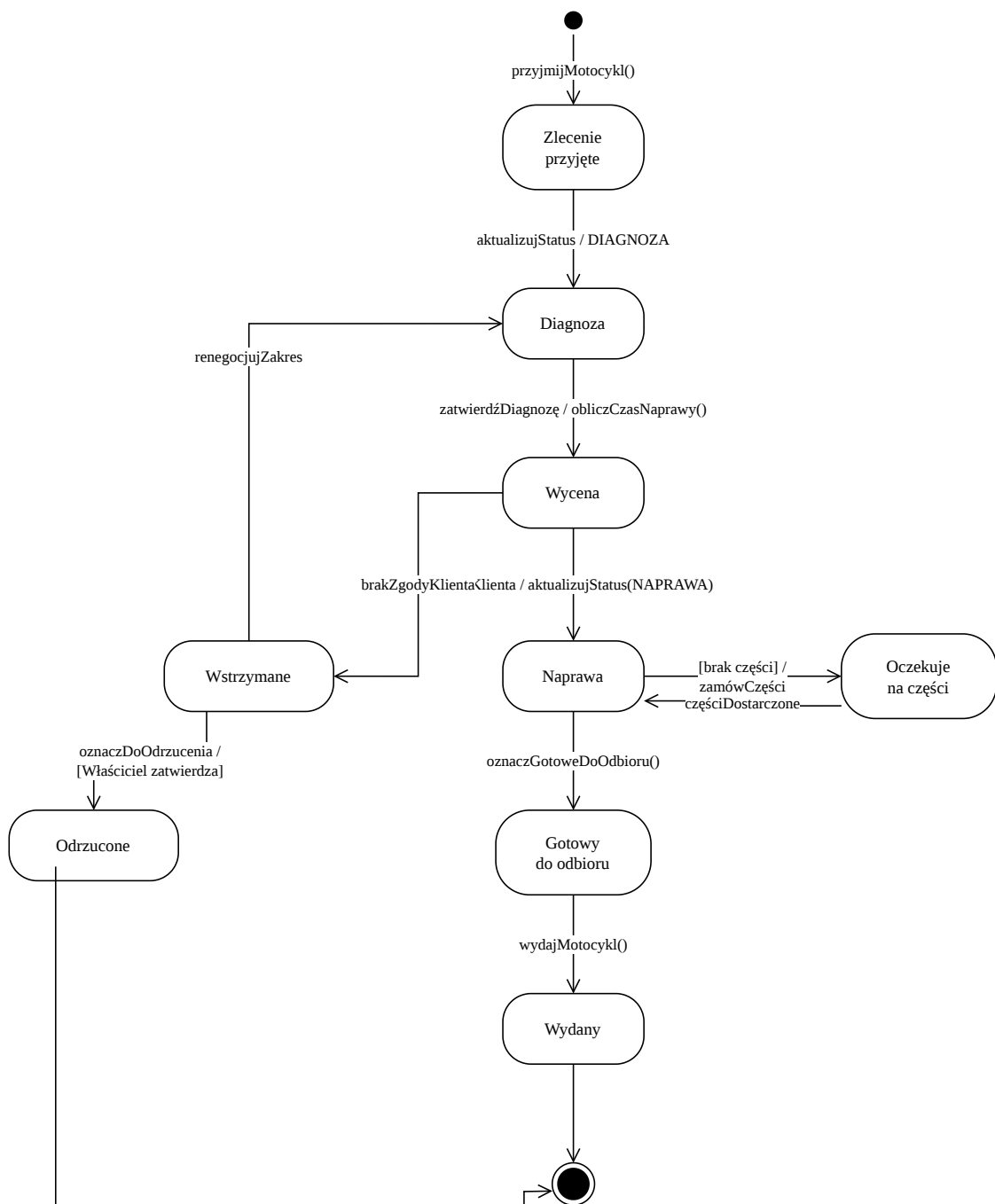
- aktualizujStatus(s : StatusZlecenia) – bezpośrednia modyfikacja statusu zlecenia na tablicy Kanban
- dodajPozycje(u : Usługa, opis : String) : PozycjaZlecenia – generuje i dołącza nową pozycję określającą konkretne zadanie w obrębie danej naprawy

- `obliczCzasNaprawy()` : Integer – określa przybliżony nakład czasowy wyciągnięty na podstawie zdefiniowanych i przydzielonych pozycji

5.4. Diagramy stanów



Rysunek 5: Diagram stanów (Izabela Szorc)



Rysunek 6: Diagram stanów (Michał Minarowski)

5.5. Propozycje interfejsu użytkownika

